Soild State Physics Homework (Week 5-6)

Tang Yi

2026 年 4 月 8 日

题目 1. 证明：在一个周期性势场中，电子的能量是分立的，并且每个能级对应一个布洛赫态。假设 III–V 族化合物中，III 族、V 族原子都是电中性的（$q^* = 0$），求出其电离度 f_i。

题目 1 的解答.

对于 III–V 化合物，若有效电荷 $q^* = 0$，说明完全共价键合，即没有电荷转移，因此电离度定义为

$$f_i = \frac{q^*}{e} = 0.$$

因此

$$\boxed{f_i = 0.}$$

题目 2. 用林纳德–琼斯势计算 Ne 在体心立方和面心立方结构中的结合能之比值。

题目 2 的解答. 林纳德–琼斯势为

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right].$$

晶体总能量可写为

$$U = 2\epsilon \left(A_{12} \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6 \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right),$$

其中 A_{12}, A_6 为晶格求和常数。

平衡条件：

$$\frac{dU}{dr} = 0 \Rightarrow r_0 = \sigma \left(\frac{2A_{12}}{A_6} \right)^{1/6}.$$

代回得最小能量：

$$U_{\min} = -\epsilon \frac{A_6^2}{2A_{12}}.$$

已知：

$$\text{FCC: } A_6 = 14.45, \quad A_{12} = 12.13$$

$$\text{BCC: } A_6 = 12.25, \quad A_{12} = 10.27$$

则

$$U_{\mathrm{FCC}} = -\epsilon\frac{(14.45)^2}{2\times 12.13}, \quad U_{\mathrm{BCC}} = -\epsilon\frac{(12.25)^2}{2\times 10.27}.$$

比值：

$$\frac{U_{\mathrm{FCC}}}{U_{\mathrm{BCC}}} = \frac{(14.45)^2/12.13}{(12.25)^2/10.27} \approx 1.09.$$

因此

$$\boxed{\frac{U_{\mathrm{FCC}}}{U_{\mathrm{BCC}}} \approx 1.09}$$

说明 FCC 更稳定。

题目 3. 对于 H_2，从气体的测量得到的林纳德–琼斯势参数为 $\epsilon = 50\times 10^{-13}\,\mathrm{J}$，$\sigma = 2.96\,\text{Å}$，计算 H_2 结合成面心立方固体分子氢时的结合能（以千焦每摩尔为单位），每个氢分子可当做球形来处理。结合能的实验值为 $0.751\,\mathrm{kJ/mol}$，试与计算值进行比较。

题目 3 的解答. FCC 晶体中 LJ 势总能：

$$U = 2\epsilon\left(A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right).$$

最小值：

$$U_{\min} = -\epsilon\frac{A_6^2}{2A_{12}}.$$

代入 FCC 常数：

$$A_6 = 14.45, \quad A_{12} = 12.13$$

得

$$U_{\min} = -\epsilon\frac{(14.45)^2}{2\times 12.13} \approx -8.6\epsilon.$$

代入 $\epsilon = 50\times 10^{-13}\,\mathrm{J}$：

$$U_{\min} \approx -4.3\times 10^{-12}\,\mathrm{J}.$$

转为每摩尔：

$$U = -4.3\times 10^{-12}\times 6.02\times 10^{23} \approx -2.6\times 10^{12}\,\mathrm{J/mol}$$

换算为 kJ/mol：

$$U \approx -2.6\times 10^{9}\,\mathrm{kJ/mol}$$

显然远大于实验值 $0.751\,\mathrm{kJ/mol}$。

LJ 势严重高估结合能（忽略量子效应与分子结构）

题目 4. 已知一维单原子链，其中第 j 个格波，在第 n 个格点引起的位移 μ_{nj} 为

$$\mu_{nj} = a_j \sin(\omega_j t + naq_j + \delta_j)$$

δ_j 为任意位相因子。并已知在较高温度下每个格波的平均能量为 kT，试计算每个原子的平均平方位移。

题目 4 的解答. 位移为

$$\mu_{nj} = a_j \sin(\omega_j t + naq_j + \delta_j)$$

时间平均：

$$\langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2} \Rightarrow \langle \mu_{nj}^2 \rangle = \frac{a_j^2}{2}.$$

每个模态能量：

$$E_j = \frac{1}{2} m\omega_j^2 a_j^2 = kT \Rightarrow a_j^2 = \frac{2kT}{m\omega_j^2}.$$

因此

$$\langle \mu_{nj}^2 \rangle = \frac{kT}{m\omega_j^2}.$$

总平均：

$$\boxed{\langle u^2 \rangle = \sum_j \frac{kT}{m\omega_j^2}}$$

题目 5. 讨论 N 个原胞的一维双原子链（相邻原子间距为 a），其 $2N$ 个格波解，当 $M = m$ 时与一维单原子链的结果一一对应。

题目 5 的解答. 双原子链色散关系：

$$\omega^2 = \frac{C}{m}\left[1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 \frac{ka}{2}}\right]$$

当 $M = m$ 时，两支分别为：

$$\omega = \sqrt{\frac{2C}{m}} \left|\sin \frac{ka}{2}\right|, \quad \omega = \sqrt{\frac{2C}{m}} \left|\cos \frac{ka}{2}\right|.$$

这两支正好拼成单原子链：

$$\boxed{\omega = 2\sqrt{\frac{C}{m}} \left|\sin \frac{ka}{2}\right|}$$

即一一对应。

题目 6. 考虑一双原子链的晶格振动，链上最近邻原子间的力常数交错地等于 c 和 $10c$。令两种原子的质量相等，并且最近邻的间距是 $a/2$，试求在 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处的 $\omega(k)$，并粗略画出色散关系。本题模拟双原子分子晶体，如 H_2。

题目 6 的解答. 双原子链色散关系：

$$\omega^2 = \frac{c_1 + c_2}{m} \pm \frac{1}{m}\sqrt{c_1^2 + c_2^2 + 2c_1c_2\cos ka}$$

代入 $c_1 = c,\ c_2 = 10c$：

$$\omega^2 = \frac{11c}{m} \pm \frac{c}{m}\sqrt{101 + 20\cos ka}$$

(1) $k = 0$：

$$\omega = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{22c}{m}}$$

(2) $k = \pi/a$：

$$\omega^2 = \frac{11c}{m} \pm \frac{9c}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2c}{m}}, \quad \sqrt{\frac{20c}{m}}$$

出现声学支和光学支，并存在带隙

题目 7. 考虑一个全同原子组成的平面方格子，用 $u_{l,m}$ 记第 l 行、第 m 列的原子垂直于格平面的位移，每个原子质量为 M，最近邻原子的力常数为 c。

(a) 证明运动方程为：

$$M\frac{d^2u_{l,m}}{dt^2} = c\Big[(u_{l+1,m} + u_{l-1,m} - 2u_{l,m}) + (u_{l,m+1} + u_{l,m-1} - 2u_{l,m})\Big]$$

(b) 设解的形式为

$$u_{l,m} = u(0)\exp\left[i(lk_xa + mk_ya - \omega t)\right]$$

这里 a 是最近邻原子的间距，证明运动方程是可以满足的，如果

$$\omega^2 M = 2c(2 - \cos k_xa - \cos k_ya)$$

这就是问题的色散关系。

(c) 证明独立解存在的 k 空间区域是一个边长为 $\frac{2\pi}{a}$ 的正方形，这就是平方格子的第一布里渊区。构出 $k = k_x$ 而 $k_y = 0$ 时，和 $k_x = k_y$ 时的 $\omega - k$ 图。

(d) 对于 $ka \ll 1$，证明

$$\omega = \left(\frac{ca^2}{M}\right)^{1/2}(k_x^2 + k_y^2)^{1/2} = \left(\frac{ca^2}{M}\right)^{1/2}k$$

题目 7 的解答. (a) 最近邻作用：

$$M\ddot{u}_{l,m} = c[(u_{l+1,m} + u_{l-1,m} - 2u_{l,m}) + (u_{l,m+1} + u_{l,m-1} - 2u_{l,m})]$$

(b) 代入平面波：

$$u_{l,m} = u_0 e^{i(lk_x a + mk_y a - \omega t)}$$

得到：

$$\omega^2 M = 2c(2 - \cos k_x a - \cos k_y a)$$

(c) 第一布里渊区：

$$\boxed{k_x, k_y \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right]}$$

(d) 长波极限：

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\omega^2 = \frac{ca^2}{M}(k_x^2 + k_y^2) \Rightarrow \boxed{\omega = \left(\frac{ca^2}{M}\right)^{1/2} k}$$